

EXERCICE 1

Soit (y_n) une suite causale définie sur $\mathbb{Z}$ par l'équation $(E) : y(n) = \frac{3}{4}y(n-1) + 2e(n)$

1. Calculer $y(n)$ pour chaque n compris entre -1 et 3 . Quelle semble être la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$?
2. Écrire la transformée en $\mathcal{Z}$ l'équation (E) , on notera Y la transformée de y
3. Exprimer $Y(z)$ en fonction de z
4. On pose $G(z) = \frac{Y(z)}{z}$. Décomposer G éléments simples.
5. En déduire l'expression de $Y(z)$ en fonction de z
6. En utilisant la table des transformées usuelles, retrouver l'expression de $y(n)$ en fonction de n
7. Vérifier ce résultat en retrouvant les valeurs obtenues en 1) puis calculer la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$